

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

## 中国矿业大学 2023-2024 学年第一学期课程考试试卷

|       |        |       |        |       |    |
|-------|--------|-------|--------|-------|----|
| 考试科目： | 抽象代数   |       |        | 试卷类型： | B  |
| 课程代码： | M10254 | 考试时长： | 100 分钟 | 考试方式： | 闭卷 |
| 开课学院： | 数学学院   |       |        | 适用年级： |    |

学院\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_

|     |       |       |       |       |       |       |       |         |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 题号  | 一(20) | 二(15) | 三(15) | 四(15) | 五(15) | 六(10) | 七(10) | 总分(100) |
| 得分  |       |       |       |       |       |       |       |         |
| 阅卷人 |       |       |       |       |       |       |       |         |

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名\_\_\_\_\_

### 一、填空题（共 5 题，每小题 4 分，共 20 分）

- 1、阶最小有限非循环群的阶为\_\_\_\_\_
- 2、3 次对称群 $S_3$ 中所有的偶置换为（用循环置换的形式写出）\_\_\_\_\_
- 3、写出 3 次对称群 $S_3$ 的所有子群\_\_\_\_\_
- 4、写出 $Z_6$ 加群中的所有生成元\_\_\_\_\_
- 5、写出 $A_4$ 所有的正规子群\_\_\_\_\_
- 6、写出 $Z_8$ 中所有的零因子\_\_\_\_\_
- 7、写出环  $F[x]$  中的所有单位，其中  $F$  是一个域\_\_\_\_\_

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

---

8、写出  $Z$  的所有极大理想\_\_\_\_\_

9、 $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}): Q]=$ \_\_\_\_\_

10、写出域  $Z_{11}$  的所有理想\_\_\_\_\_

二（满分 15 分）证明阶小于 5 的群都是交换群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

---

三（满分 15 分）（1）设  $G$  是一个群， $a, b \in G, ab = ba$ ，假设  $a$  的阶与  $b$  的阶互素，

证明： $|ab| = |a||b|$ 。

（2）如果  $ab = ba$  不一定成立，结论还正确吗？说明理由。

四（满分 15 分） $H$  是群  $G$  的一个有限子集，证明： $H$  是子群的充要条件是对于任意的  $a, b$  属于  $H$ ，都有  $ab$  属于  $H$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

---

五（满分 15 分）证明  $\mathbb{Z}[i]/(1-2i)$  是域，其中  $\mathbb{Z}[i]$  是高斯整环。

六（满分 10 分）证明：实数域  $\mathbb{R}$  是有理数域  $\mathbb{Q}$  的无限扩张。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

---

七（满分 10 分）（1）证明整数环  $\mathbb{Z}$  是主理想整环，并求出其所有理想；

（2） $\mathbb{Z}[x]$  是主理想整环吗？说明理由。